



LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS: ¿CÓMO LLEVAR LA INNOVACIÓN A TU AULA?

DIRECTORES:

ÁLVARO MARCHESI Y JUAN JOSÉ VERGARA

CÁTEDRA DE FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA ÁLVARO MARCHESI

ÍNDICE

Bloque I:

¿Por qué las metodologías activas?	3
--	---

Bloque II:

Características de las metodologías activas.....	12
--	----

Bloque III:

Herramientas para una metodología activa.....	22
---	----

Bloque IV:

¿Cómo incorporo las distintas metodologías activas a mi proyecto?	27
--	----

I. ¿POR QUÉ LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS?

Hace tan solo un siglo, en cualquier calle de las ciudades más desarrolladas del mundo era habitual ver coches tirados por caballos. El medio de comunicación habitual eran las cartas escritas -que tardaban días o semanas en llegar a su destino-. Las pantallas de televisión no fueron un foco de atención en la vida familiar hasta los años cuarenta del siglo pasado.

La vida de un joven alumno viajaba de la **escuela** -donde el maestro le transmitía aquellos saberes que tenían crédito académico-, a la **familia** -donde aprendía aquello que iba a necesitar saber para su vida diaria-. De ambos recibía la transmisión de los conocimientos básicos y unos valores estables que le ordenaban el comportamiento. También el juicio sobre cómo actuar en sus relaciones familiares, afectivas, sociales y profesionales. Sin embargo esta situación ha cambiado mucho a partir de las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del XXI.

Un elemento fundamental para comprender la importancia que han cobrado las **metodologías activas** en la enseñanza actual es reconocer que -en aquella época- el aprendizaje tenía dos elementos básicos:

- **Fuente única de conocimiento:** en ambas situaciones la fuente del conocimiento estaba centralizada en uno de estos dos agentes educativos: el maestro y la familia.
- **Estabilidad del contenido:** los contenidos que se transmitían desde estas fuentes de conocimiento eran estables a lo largo del tiempo. Eran saberes que presentaban pocos cambios a lo largo de la vida. Su utilidad estaba, supuestamente, asegurada por muchos años.



Atención

¡Estamos educando para profesiones que aún no existen!

Esta frase es una de las más repetidas en la actualidad. A ella se suman, por un lado, empresas que no ven satisfechas sus **demandas en la formación** de sus nuevos empleados y por otra, muchos pensadores sociales preocupados por los **problemas de desigualdad, cambio climático y justicia social**. El mundo que vivirán tus alumnos dentro de los 15 o 20 años -en que se incorporarán al mundo laboral y ciudadano- habrá cambiado radicalmente. Muchos de los contenidos que ahora integran los planes de estudios se habrán convertido en obsoletos y serán sustituidos por otros que serán demandados con avidez por un mundo en vertiginoso cambio.

Sin duda el detonante de esta incesante volatilidad en las necesidades de formación la tiene la **distribución del conocimiento, el trabajo y las relaciones sociales** en un mundo

interconectado desde el nacimiento de internet. Además el desarrollo y abaratamiento de los medios de transporte ha provocado cambios radicales en todos los ámbitos de nuestras vidas. Ahora somos **ciudadanos globales**. Los jóvenes aprendices no pueden aspirar a tener estabilidad en un centro de trabajo. Su actividad profesional se desarrollará, con toda probabilidad, en distintas ciudades alejadas y cambiarán de domicilio en varias ocasiones en su vida. Esto correrá parejo a cambios en su estilo de vida, sus relaciones y todo lo que deberán aprender para adaptarse a cada uno de ellos.

Lo que el alumnado del siglo XXI necesita no son sólo contenidos estáticos. Necesita desarrollar un amplio conjunto de habilidades que le permitan **aprender a lo largo de toda su vida**. Con ellas podrá aprender nuevos idiomas, distintas formas de organización del trabajo, costumbres y el manejo de herramientas profesionales -y personales- que necesitará en este nuevo escenario global. No es de extrañar que los **métodos de enseñanza** tengan que cambiar radicalmente.

La mayoría de las escuelas que hay en la actualidad no responden a estos cambios. Además conviven con una organización del currículo que se adapta con bastante lentitud a las nuevas necesidades de aprendizaje.



Te invito a revisar los elementos básicos que es necesario cuestionarse en la actualidad y hazlo en tu ámbito profesional. Responde, ¿cuáles de ellas siguen presentes en tu día a día como profesional de la educación? (marca con una X)

	Siempre (o casi siempre)	Algunas veces	Nunca
Grado de uso preferente de los contenidos y no la de la adquisición de competencias.			
Grado de uso como única fuente del conocimiento la del docente.			
Grado de inexistencia del trabajo en grupo entre alumnas y alumnos de edades y niveles distintos.			
Grado de inexistente relación entre los programas escolares y los extraescolares (asociaciones, servicios sociales y comunitarios, familias, etc.).			
Grado en que entiendes el aprendizaje como una actividad fundamentalmente individual, no como un esfuerzo cooperativo . La distribución de los pupitres no se organiza en equipos.			
Grado en que la división por áreas de conocimiento marca el proceso de enseñanza (asignaturas, módulos, materias, etc.).			
Grado en que la libre conectividad está prohibida. Sólo el docente determina el uso de internet y los dispositivos tecnológicos.			
Grado en que la evaluación está exclusivamente centrada en medir el logro final del alumnado en relación a la adquisición de conocimiento. Su presencia en el resto del proceso educativo es muy pobre.			
Grado en que los materiales de aprendizaje son elaborados por los docentes . Los alumnos tienen una actitud exclusivamente receptiva de los mismos.			
Grado en que los intereses que los alumnos y alumnas demuestran por contenidos ajenos al programa escolar no pueden ser atendidos en las clases.			
Grado en que la organización del equipo docente está “balcanizada”. La organización se estructura en torno a los ámbitos curriculares dificultando el trabajo interdisciplinar.			



Importante

Es posible que gran parte de las afirmaciones que te he propuesto las hayas anotado como “siempre (o casi siempre)”. Pero también es seguro que algunas de ellas han tenido una respuesta distinta. Es sobre estas últimas en las que podrás apoyarte para **plantear un cambio efectivo en tus prácticas como docente comprometido** con la innovación. Te invito a que las tengas presentes cuando llesves a cabo una propuesta innovadora comprometida con las metodologías activas.

Nuevos tiempos, nuevos aprendizices

Las últimas décadas han sido muy fructíferas en el estudio del cerebro. Hoy sabemos muchas más cosas que nunca sobre cómo se produce el aprendizaje. Sin duda los próximos años incrementarán sustancialmente lo que conocemos hoy y se añadirán como valiosas **herramientas** para diseñar tus clases.

Te presento algunos hallazgos y teorías que deben estar presentes en el diseño de tu propuesta innovadora:

1. El cerebro es un órgano plástico

Actualmente podemos ver el funcionamiento del cerebro vivo gracias a las nuevas herramientas de imagen basadas en la TAC (*Tomografía Axial Computerizada*), TEP (*Tomografía por Emisión de Positrones*), RMf (*Resonancia Magnética funcional*), etc. A partir de ellas podemos desmentir muchos de los presupuestos que explicaban anteriormente la construcción del conocimiento y explicar cómo se produce el aprendizaje.

El cerebro es un órgano que contiene cien mil millones de células nerviosas que se conectan entre sí a través de unos cien billones de conexiones neuronales. Esta inmensa red de conexiones crea un entramado que **construye la realidad** tal y como la percibimos. La aparición de tecnologías que permiten estudiar la actividad cerebral en sujetos vivos ha cambiado nuestra forma de entender cómo trabaja el cerebro. Hemos pasado de verlo como un **órgano rígido** de zonas especializadas e inconexas; a hacerlo como una **estructura flexible, adaptativa y que se reconstruye de forma incesante** gracias a su relación con el contexto donde se sitúa y las necesidades que tiene el sujeto.

Algunos hallazgos en el estudio del cerebro son:

- ▶ El cerebro está diseñado para modificarse en función de la experiencia personal.
- ▶ El cerebro no es estático y cambia en función de las operaciones que lleva a cabo.
- ▶ La reiteración de acciones en un contexto determinado modela circuitos neuronales que determinan nuestro conocimiento. La plasticidad del cerebro no termina en la infancia, continúa a lo largo de toda la vida.
- ▶ La plasticidad del cerebro funciona como un mecanismo de compensación permitiendo que áreas no utilizadas se especialicen en funciones que requieren un refuerzo funcional.

2. La importancia de las emociones en el aprendizaje

Actualmente está comenzando a explorarse el papel que juegan las emociones en la **cognición** y el **aprendizaje**. Algunos sistemas educativos comienzan a incluir en sus currículos la **competencia emocional** situándola en plano de igualdad al resto de las competencias clave descritas por DeSeCo (Definición y Selección de Competencias).



Concepto clave

DeSeCo define las competencias básicas como conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones que cada individuo o que cada grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer frente a las demandas de cada situación.

Su objetivo era proporcionar un marco conceptual sólido que estableciese los objetivos que debía alcanzar cualquier sistema educativo que pretendiera fomentar la educación a lo largo de toda la vida.

La **importancia de la emoción** en los procesos cognitivos son reconocidos desde todos los ámbitos.

Joan Ferrés i Prat -refiriéndose al ámbito educativo- lo describe de forma categórica: *‘Los neurobiólogos lo certifican: nadie se mueve por ideas. A lo sumo, hay personas que se mueven por la pasión por unas ideas’*.⁵

Esta forma de pensar no es todavía muy común en el ámbito académico, sin embargo, otros contextos lo tienen muy presente. Al presidente estadounidense Barack Obama se le atribuye la frase de *‘no me recordarás por lo que te dije pero sí lo por lo que sentiste cuando lo decía’*.

⁵ Ferrés i Prat, J. (2008): *La educación como industria del deseo. Un nuevo estilo comunicativo*. Barcelona. Gedisa. p. 52

Esta forma de entender la cognición humana invita a pensar que la razón no es el único anclaje donde se construye la forma en que tomamos decisiones, actuamos, entendemos lo que nos rodea y cómo nos relacionamos con ello. Los métodos tradicionales de enseñanza centran sus esfuerzos en ocuparse de la construcción racional del conocimiento. Las emociones, las relaciones y el cuerpo parecen ser desterrados a un segundo plano. Sin embargo la neurociencia parece contradecir esta visión cartesiana.

3. El cuerpo, el contexto y las relaciones como elementos integrantes del aprendizaje

Las personas no conocemos en entornos asépticos. El cerebro no conoce de forma aislada del **contexto** y en **relación** al resto de personas que nos rodean.

- ▶ **Conocemos en la acción:** la relación entre la acción y la percepción es íntima. ¿Lo que percibimos determina nuestras acciones? o ¿son nuestras acciones las que modelan nuestra percepción? Como puedes imaginar, esta relación íntima entre la acción y la percepción obliga a tenerla muy presente en nuestra forma de enseñar ya que la frontera entre la acción y el pensamiento es más dinámica de lo que parecía hasta ahora.
- ▶ **Conocemos en un contexto:** hasta tal punto que el mismo entorno forma parte también del propio conocimiento. Nuevamente nos encontramos con que la frontera de cómo conocemos se desdibuja incluyendo al propio contexto como parte integrante del sistema cognitivo. Esto es muy importante a la hora de diseñar una **estrategia de enseñanza comprometida** con el entorno en el que se sitúa el aprendiz. El entorno y las acciones que lleva a cabo en él forman parte íntima del proceso de aprender.
- ▶ **Conocemos en relación:** además de la acción y el contexto, el significado de lo que conocemos se construye en relación **al resto de personas con las que interactuamos**. Las relaciones con los otros modelan el significado de todo lo que conocemos hasta determinar su misma existencia. Imaginemos qué consecuencias tiene esta afirmación en un modelo de enseñanza que no tenga en cuenta el aprendizaje cooperativo, ni aumentar las relaciones entre los alumnos o cuidar los canales de comunicación.

En palabras de Ángel Pérez Gómez, “*el cuerpo y el cerebro están implicados intensamente en el aprendizaje humano. Además, el pensamiento y el aprendizaje como procesos a la vez cognitivos y emocionales, no se desarrollan en el vacío, sino en contextos culturales y sociales bien concretos. (...) Las evidencias neurocientíficas sugieren que ya no podemos por más tiempo justificar teorías de aprendizaje que disocien la mente y el cuerpo, el yo y los otros*”.

“*Aprender, desaprender y volver a aprender, evitar la separación de las emociones y la razón, atender al territorio del inconsciente, asomarse al vacío de lo desconocido, es decir, facilitar la educación del individuo completo requiere, obviamente, una nueva racionalidad para la escuela*”.⁶

⁶ Pérez Gómez, A. (2013). pp. 127, 139.

4. Las inteligencias múltiples (IIMM)

En el último tercio del siglo XX Howard Gardner planteó una hipótesis sobre la inteligencia que abandonaba la vieja teoría de una única inteligencia. Desde su punto de vista existen al menos **ocho inteligencias que interactúan entre sí** y permiten al alumnado acceder al conocimiento de formas muy distintas.

Es una visión funcional en la que define ocho conjunto de capacidades que llama inteligencias:

- ▶ **Inteligencia lingüística:** capacidad de usar las palabras eficazmente tanto oral como por escrito. Fonología –sonidos del lenguaje-, semántica –significados- y sintaxis –estructura del lenguaje-. También se refiere a los distintos usos del lenguaje: recordar información, exponer ideas o argumentos, convencer, retórica, etc.
- ▶ **Inteligencia lógico-matemática:** capacidad de usar eficazmente los números y el razonamiento lógico. Categorías, clasificaciones, deducciones, generalizaciones, cálculo, formulación de hipótesis, patrones y relaciones lógicas, proposiciones y procesos de abstracción.
- ▶ **Inteligencia espacial:** capacidad de percibir el espacio de una forma precisa. Líneas, formas, color, posición y relación de los elementos, capacidad de orientarse, visualizar formas, representar ideas de forma visual, recordar imágenes.
- ▶ **Inteligencia musical:** capacidad de percibir, transformar y expresarse con el lenguaje sonoro. Melodías, ritmo, armonía, patrones y secuencias, sonidos ambientales.
- ▶ **Inteligencia interpersonal:** capacidad de reconocer estados de ánimo, motivaciones, sentimientos e intenciones de otras personas y responder con eficacia a los mismos. Empatía, lenguaje no verbal, capacidad de escucha activa.
- ▶ **Inteligencia intrapersonal:** capacidad de reconocer los propios estados de ánimo, sentimientos y sensaciones propias. Autoconocimiento y capacidad de actuar en consecuencia. Escucha interior, autoestima, identidad.
- ▶ **Inteligencia naturalista:** capacidad de identificar y reconocer los elementos naturales. Sensibilidad por los fenómenos naturales. En el entorno urbano incluye la capacidad de identificar y clasificar los objetos inanimados del entorno –coches, mobiliario urbano, etc.



Importante

Incorporar la **teoría de las inteligencias múltiples** a la enseñanza supone entender que cada alumno y que cada alumna aprende de una forma distinta y cada una de ellas deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar la enseñanza.

A efectos de entender cómo puede afectar a nuestra forma de enseñar, es importante tener en cuenta **cuatro puntos clave** en la teoría de Howard Gardner que pueden servirte como elementos a incluir en tu propuesta innovadora.

Punto clave	Consecuencia educativa	Idea didáctica
Todos poseemos las ocho inteligencias.	Nuestro alumnado aprende de forma distinta según las inteligencias que pongan en juego.	Incluye actividades, materiales y propuestas de las ocho inteligencias múltiples de forma que cada alumno y alumna pueda aprender en función de su propio modelo.
Las inteligencias se pueden desarrollar a lo largo de la vida.	Nuestro alumnado tiene una zona de desarrollo en todas las inteligencias que debe ser atendida por la educación en todas las etapas.	Identifica cómo usa cada inteligencia cada alumno y plantea actividades que estimulen y entrenen aquellas que utiliza menos.
Las ocho inteligencias interactúan entre sí.	Plantear actividades de las distintas inteligencias no es suficiente ya que el aprendizaje del alumno y de la alumna es algo global y complejo.	Busca la relación de las actividades que plantees de las distintas inteligencias múltiples de forma que se vean integradas en el proyecto o la tarea concreta. Utiliza las producciones que hagan los alumnos para ello: exposiciones, actuaciones, encuentros, juegos, etc.
Cada una de las inteligencias se puede desarrollar de distinta forma en cada individuo.	Cada inteligencia es algo complejo que debe ser atendida educativamente de forma individualizada.	Procura que las actividades que plantees para cada inteligencia no sean siempre similares (por ejemplo para la musical utiliza unas veces música, otras hacer un rap, otras reconocimiento de sonidos ambientales, etc.).

5. El ciclo del aprendizaje experiencial de Kolb

También en el último tercio del siglo XX David Kolb formulaba su **teoría del aprendizaje basado en la experiencia** que va a servir de importante punto de apoyo al Aprendizaje basado en proyectos (ABP) y en general en todas las metodologías activas.

Para Kolb el aprendizaje tiene que ver con cómo **percibimos las experiencias y cómo las procesamos**:

- ▶ Hay dos formas básicas de **percibir**: una mediante la **Experiencia Concreta** (EC) -en la que captamos nueva información a través de los sentidos- y otra por medio del pensamiento es la **Conceptualización Abstracta** (CA) en la que obtenemos nueva información pensando nuevas ideas, conceptos, etc.
- ▶ Según Kolb hay dos formas distintas de procesar la información que hemos percibido: mediante la **Observación Reflexiva** (OR) -en la que damos sentido a lo que vemos pensando entre causa/efecto- y otra manera de procesar la información actuando directamente y experimentando de forma activa para comprender la realidad, es la **Experimentación Activa** (EA).

El **ciclo de aprendizaje experiencial** de Kolb recorre las cuatro formas de percibir y procesar antes descritas:

1. **Primero** hacemos algo. Tenemos una **Experiencia Concreta** (EC). Algo nos impresiona de tal forma que nos lleva a la necesidad de aprender.
2. **En segundo lugar** reflexionamos sobre esta experiencia de forma que relacionamos lo que hemos hecho con las consecuencias que ha producido. Es la **Observación Reflexiva** (OR).
3. **En tercer lugar** y fruto de las reflexiones realizadas llegamos a conclusiones, generalizaciones, categorizaciones, planteamos hipótesis, etc. Es la **Conceptualización Abstracta** (CA).
4. **En cuarto lugar** comprobamos las conclusiones obtenidas en la práctica y modelamos nuestra forma de actuar en el futuro en relación a ellas. Es la **Experimentación Activa** (EA).



II. CARACTERÍSTICAS DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS

El **aprendizaje activo** no es una novedad en educación. Si observas las propuestas que hacen los autores de la llamada *Escuela Nueva* en el siglo XIX encontrarás que el principio de actividad y la atención a las características individuales del alumnado están ya presentes. Sin embargo, en los últimos años asistimos a una emergencia de metodologías que –bajo la denominación de metodologías activas– encabezan propuestas que buscan responder a una realidad educativa que ha cambiado de forma palpable con el inicio del siglo XXI.

De forma simultánea a los vertiginosos cambios en el aprendizaje, aparecen distintas propuestas que introducen **herramientas o procedimientos novedosos**. Algunas desarrollan parcialmente distintas propuestas o las agrupan. Podemos decir que estamos en un escenario de profunda **revisión y experimentación de estrategias didácticas**. El denominador común es la **búsqueda de soluciones prácticas** que resuelvan el nuevo reto educativo: educar en un mundo cambiante.



Importante

Sin embargo lo más importante en la implementación de metodologías activas es su capacidad para suponer un **cambio efectivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje** y que este lo haga en respuesta a las condiciones que te he descrito antes. En este caso podremos decir que la nueva práctica será realmente innovadora.

Sin duda puedes encontrar propuestas metodológicas que utilizan de forma habitual la tecnología o siguen un recorrido parecido al descrito por alguna de las herramientas emergentes en educación. Pero si se desatienden las características fundamentales para las que son creadas no podemos decir que puedan conseguir el efecto deseado. En este caso –como en tantos otros– la aplicación de una metodología educativa debe responder a una **revisión profunda de algunos elementos que están en el origen de su creación**.

Te propongo que entiendas las distintas **estrategias activas** desde un punto de vista crítico y susceptibles de ser acomodadas a la realidad educativa en la que debes implementarlas. Sin duda, el experto que mejor conoce la realidad educativa en que desarrollas tu labor eres tú mismo.

¿Cuáles son las características que deben tener las prácticas educativas que implementan metodologías activas?

Veamos detenidamente las características a las que atender cuando utilices una metodología activa:

- **El contexto educativo: el espacio y el tiempo**

Un efecto deseado en la aplicación de una práctica innovadora es que flexibilice la frontera entre el **tiempo** y el **espacio** que separa el aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Esto tiene consecuencias en las actividades que se diseñan, las relaciones que se establecen entre los distintos agentes educativos y también las áreas curriculares haciendo que los contenidos viajen en un continuo en los distintos espacios y tiempos de aprendizaje.



Atención

El alumnado aprende veinticuatro horas al día siete días a la semana. La propuesta didáctica tiene que responder a esta realidad.

Cuando presentas un contenido curricular a tu alumnado es deseable que pueda comprobar que lo que le muestras responde a una realidad que puede observar en el ámbito de su vida diaria tanto fuera como dentro de las aulas. La práctica totalidad de los contenidos que componen los planes de estudio -en las distintas etapas educativas- sirven para explicar fenómenos naturales o sociales que están presentes en la realidad y que el alumno puede ver en su día a día -ya sea directamente o bien en los medios de comunicación-. El objetivo de hacerlo es -sin duda- aumentar la comprensión sobre la realidad, entender el porqué de determinados fenómenos naturales o sociales, cuestionar ideas previas con vistas a formar un criterio fundamentado sobre la realidad, dotar de rutinas o herramientas que permitan construir, comunicarse o formar una opinión y desarrollar el sentido ético.



Importante

Esto no es posible si el alumnado no comprueba que le estás hablando de una realidad que tiene delante de él a diario y en sus vidas cotidianas.

Interrogarse sobre cómo hacer que los alumnos y alumnas rompan la división entre lo que aprenden dentro y fuera de las aulas ha llevado a la elaboración de **distintas propuestas metodológicas** que incorporan de forma natural los tres espacios en que aprende un alumno: la **escuela**, sus **actividades externas** a ellas y la virtualidad: **las redes sociales**. Es el caso del *Flippedclassroom* que propone “*dar la vuelta a la clase*” haciendo que los alumnos reciban los contenidos en espacios cotidianos –su casa e internet– y que el aula se convierta en un espacio en el que después podrán desarrollarse actividades relacionadas con ellos con la ayuda del docente. Esta propuesta permite que te puedas dedicar a decenas de actividades relacionadas con la aplicación práctica de lo que enseñas, atender a las necesidades individuales de los alumnos, etc. El recurso utilizado es sencillo pero de gran potencia educativa para romper los espacios y tiempos de aprendizaje: cambiar radicalmente las actividades a que –de forma clásica– se dedicaba un alumno y una alumna en las horas del día.

Otras propuestas –como el **aprendizaje y servicio**– buscan relacionar los contenidos curriculares con su impacto comunitario. En este caso se emprenden proyectos en los que el alumnado se convierte en **agentes de cambio** y **participación comunitaria**. Para ello realizan acciones solidarias, mejora de espacios públicos, etc.

Diseñar tu práctica educativa incorporando todos los tiempos y espacios en que el alumno habita a lo largo del día tiene una consecuencia directa sobre la estanqueidad de las áreas de contenidos. Las relaciones entre las distintas materias se hacen visibles para el alumno cuando observan que lo que aprenden en clase tiene una **presencia observable** en todos los momentos de su día a día.

El protagonista es el alumnado: la definición de los roles de docente y alumno

Al comenzar el curso hacíamos una afirmación importante: *¡Hoy, el conocimiento está distribuido!* El docente ya no es la única fuente de información y los aprendices del siglo XXI son **expertos buscadores de recursos en la red**. Sin embargo, sabemos que es mucho lo que tenemos que trabajar para conseguir que nuestros alumnos sean capaces de **discriminar la información relevante** de la que no lo es. También debemos **dotarles de competencias** suficientes para que sean capaces de publicar, presentar, compartir, analizarla o resolver problemas.

Este hecho se complementa con la volatilidad de los contenidos: *¡Educamos para un mundo que aún no existe!* ¿Cuál es el nuevo papel del docente en este escenario educativo? La totalidad de las **metodologías activas** ponen un gran acento en el cambio de roles de docentes y alumnos en el diseño didáctico.

A partir del siglo XIX, muchos pensadores educativos comienzan a poner al alumnado en el **centro de la actividad**. La escucha pasa a ser una herramienta indispensable para el docente que debe atender a las individuales circunstancias evolutivas y sociales de sus alumnos. Las actividades didácticas comenzaron entonces a personalizarse. Fue un gran avance en educación.

Ahora -en el escenario global- los aprendices tienen acceso directo al conocimiento. Un objetivo básico será que sean capaces de construir su **entorno personal de aprendizaje** en este entramado de información desestructurada y con múltiples nodos de información y relaciones virtuales. Es el caso del PLE (*Personal Learning Environment*), se trata de un entorno personal de aprendizaje en el que los esfuerzos del docente se orientan a identificar rutinas de trabajo y ayudar a construir una red de herramientas y aplicaciones *on line* que permitirán al alumnado a aprender a lo largo de toda su vida.

En las distintas metodologías activas el docente pasa a formar parte de una **comunidad de aprendizaje** en el que su rol es fundamental como líder del proceso, pero en el que los alumnos y alumnas son los verdaderos protagonistas. Son ellos los que identifican las preguntas generadoras, analizan las posibles soluciones y emprenden acciones decididas para contestarlas. El **Aprendizaje basado en retos o problemas** facilita esta redefinición de papeles. La labor de *coach* -entrenador- es fundamental. El docente responde a las demandas de sus alumnos en la medida que estos se ven en la necesidad de realizar una investigación, conocer las causas de un fenómeno o exponer correctamente las conclusiones obtenidas.

Esta redefinición de papeles incluye -en algunos casos- a personas externas a la escuela que colaboran facilitando el trabajo en grupos. Es el caso de los **grupos interactivos** que desarrolla ampliamente el modelo basado en **comunidades de aprendizaje**.

Buscan la excelencia: pretende la comprensión profunda de los contenidos y el desarrollo de competencias



Según DeSeCo³ una competencia “es la capacidad para responder con éxito a las necesidades que plantea un contexto determinado”.

Concepto clave

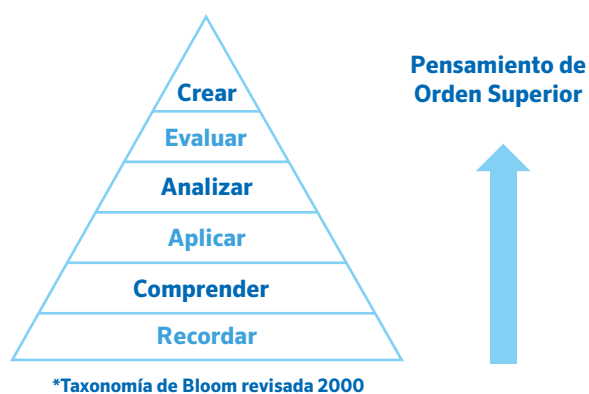
Poner el centro de atención en la **adquisición de competencias** invita a abandonar una visión de la enseñanza marcada por la transmisión de contenidos y centrarse en el desarrollo del conjunto de habilidades que permiten que estos jueguen un papel importante en la

³ DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) es el proyecto de la OCDE que define las competencias que todo ciudadano del siglo XXI debe adquirir para hacer frente a la compleja sociedad en que vivimos.

vida del alumnado. Es una visión utilitaria del aprendizaje. ¡No basta con saber cosas, es necesario poder demostrar su utilidad práctica!

Posiblemente no sabemos qué necesitarán saber nuestros alumnos dentro de algunos años, pero lo que si sabemos son muchas de las competencias que deberán adquirir en relación a todo tipo de **habilidades de gestión** de esos contenidos, capacidad para hacerlo en el plano de sus vidas, la gestión de trabajo en grupos y contextos, la capacidad de análisis crítico, de síntesis, etc.

Esto sitúa a tu alumnado en lo que se han denominado “**procesos de pensamiento de orden superior**” y que ya formulaba Bloom con su famosa taxonomía hace décadas en cúspide de los procesos de aprendizaje.



El objetivo de las metodologías activas no es exclusivamente motivar a los alumnos o hacer especialmente atractivos tus diseños didácticos. Se trata de atender principalmente al desarrollo de aquellas capacidades que son realmente importantes en la **construcción de ciudadanos** del siglo XXI.

Para hacerlo es necesario desterrar la idea de que el objetivo fundamental en la enseñanza es que los alumnos sean capaces de recordar determinada información. Hoy la totalidad de las pruebas que se han generalizado para medir el nivel educativo de las poblaciones (PISA, etc.) centran su atención en la adquisición de competencias. Es necesario que los alumnos gestionen la información para resolver problemas, proponer acciones concretas o diseñar productos visibles. Para ello necesitan desarrollar el **pensamiento crítico**, la **capacidad de análisis** y la **creatividad**.

Metodologías como el Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje basado en el pensamiento, los proyectos de comprensión o el uso habitual de rutinas de pensamiento hacen especial hincapié en esta finalidad del proceso educativo. Su objetivo es la **excelencia**: Ofrecen procesos globales en los que los alumnos y alumnas no solo adquieren conocimientos, si no que los ponen en juego para la creación de nuevos contenidos o la solución a un reto planteado.

- **El aprendizaje es un acto cooperativo**

Hay **dos razones fundamentales** para diseñar el aprendizaje desde el marco de la colaboración:

Por un lado, hay un consolidado marco teórico que aboga por que el aprendizaje es un acto fundamentalmente **social**. Aprendemos –como vivimos– en comunidad. La construcción del significado y la utilidad que damos a lo que comprendemos se crea y se pone en práctica en la relación con los otros. La capacidad del cerebro humano para conectar con el resto se demuestra no solo en su capacidad de mejorar su rendimiento, a la hora de producir ideas. La capacidad de ponerse en el lugar del otro y reproducir sus emociones ha tenido hallazgos novedosos como son el caso de las llamadas “*células espejo*” que permiten este intercambio de emociones.

Pero no es solo esto. Las características de la *sociedad en red* han creado nuevas exigencias en el aprendizaje. Frente a la imagen de un sujeto aislado que aprende de forma individual y produce ideas, hoy se valora especialmente la **capacidad de colaboración en los procesos de creación de conocimiento**. De ello se ocupan decenas de estrategias –tanto en el mundo educativo como el empresarial–. Internet es un escenario fundamentalmente social y la colaboración la herramienta básica de que se nutre para la creación de conocimiento.



Importante

Aprendemos mejor juntos, pero es necesario **entrenar la colaboración positiva**. Aquella que facilita los procesos de aprendizaje de cada uno de los miembros del grupo. Esta es una característica general en las *metodologías activas*.

Los métodos basados en el *Aprendizaje cooperativo* y herramientas como las *estructuras de Kagan* o el trabajo en grupo sobre la *paleta de las inteligencias múltiples* son ejemplos de ellas.

El resto de *metodologías activas* utilizan habitualmente estas herramientas en el desarrollo de procesos –*Aprendizaje basado en proyectos, Actividades integradas o basadas en tareas o problemas*, etc.–. Lo mismo sucede en los modelos basados en el juego –*gamificación*– o el desarrollo de *tertulias dialógicas*. Incluso la evaluación entendida desde el marco de las metodologías activas incorporan en concepto de *coevaluación* invitando a que esta sea, también, un proceso esencialmente cooperativo.

- **Trabaja con (y desde) la realidad**

Cuando hablábamos de las competencias decíamos que éstas solo pueden desarrollarse en el marco de la realidad. “*Solo es posible demostrar una competencia en la práctica*”. Los diseños didácticos tienen –por tanto– que huir de viajar en el ámbito de escenarios supuestos y buscar aquellos que son reales y conocidos para los aprendices.

Pero no es solo esta la razón para trabajar con la realidad. Sólo buscando que el alumno reconozca en su cotidianeidad la presencia de los contenidos a desarrollar, estos producirán aprendizajes relevantes para ellos.

Por otro lado, es necesario reflexionar sobre la **propia finalidad de la educación**.

Paolo Freire nos decía *“la educación no cambiará el mundo, cambiará a las personas que cambiarán el mundo”*.

Es una visión profundamente humanista que nos invita a reflexionar sobre el papel social de la educación y su capacidad para convertirse en un agente de pensamiento crítico.

Sin duda –como docente- te preocupa la formación de tus alumnos. Y seguro mucho más que lo que aprenden tenga consecuencias a la hora de convertirles en mejores personas y ciudadanos activos y responsables. El cuidado del planeta, las relaciones sociales, la participación ciudadana y la construcción de personas libres y con un criterio ético que les compromete con el mundo.

“Solo es posible educar para la realidad si lo hacemos en ella”. Las metodologías activas buscan que la materia prima del aprendizaje se encuentre en el entorno cercano al alumnado. Sólo así podrán entender la utilidad de lo que aprenden en el terreno de sus vidas. Ejemplos como el **aprendizaje y servicio** son una muestra de este compromiso educativo.

- **La evaluación auténtica**

Los modelos educativos tradicionales centraban la evaluación en el momento final. Era al terminar el proceso educativo en el que se buscaba conocer el grado de adquisición de los conocimientos que se pretendían transmitir. El resultado exclusivo era la calificación del estudiante.

Esta concepción de la evaluación se relajó significativamente con la organización de pruebas parciales –evaluaciones, trimestres, módulos, etc.- en ellos se dividía en algunas partes el objeto de evaluación pero las características seguían siendo similares: la evaluación era un proceso terminal al que los estudiantes se sometían para poder medir lo que habían aprendido.

Las metodologías activas entienden la evaluación como un **proceso integrado en todo el aprendizaje**. Las herramientas de evaluación deben servir para que tanto alumnos como docentes puedan reflexionar sobre lo que están aprendiendo, su grado de utilidad, el nivel de comprensión que adquieren en torno a la realidad. También para corregir y orientar todo tipo de procesos individuales y grupales que intervienen.

La evaluación –así entendida- se convierte en una herramienta de todas las personas que intervienen en el diseño didáctico. Su empleo no está relegado al final del proceso y la calificación solo es una de las dimensiones que contempla.

Los procesos colaborativos de evaluación –*coevaluación*– han exigido de nuevas herramientas prácticas para los docentes: el portafolios del alumnado, el docente o el grupo, las rúbricas de evaluación, las dianas de evaluación son ejemplos de ellas.

- **Conectar con los intereses del alumnado**

Los **intereses** de los alumnos son un foco de atención preferente en el uso de las metodologías activas. Sobre esto ya hemos hablado en los apartados anteriores.

Centrar la atención en el alumnado supone interrogarse sobre todo aquello que le interesa en el ámbito de su vida. La ruptura entre los espacios y tiempos escolares, no escolares y virtuales invita a tener en cuenta todo lo que al alumnado le interesa. Este es un foco de atención preferente para las distintas metodologías. Incorporar el juego –*gamificación*–, los sucesos cotidianos –*Aprendizaje basado en problemas*– o aquello que le preocupa en su entorno –*aprendizaje y servicio*– son tratados de forma colectiva utilizando herramientas apropiadas –*Aprendizaje cooperativo*, etc. –

Algo importante a tener en cuenta al conectar tu propuesta didáctica con los intereses del alumnado es que éstos no son solo vistos como un ejercicio de motivación en torno a una tarea nueva. La idea que debes tener presente es que debes alejarte del uso de actividades puntuales que pretendan llamar la atención de tus alumnos y alumnas.



Reflexiona

Desarrollar la escucha sobre cuáles son sus intereses reales puede ser la herramienta apropiada para implementar metodologías de éxito en tus clases. Te propongo que te interrogues sobre tus alumnos en torno a las siguientes preguntas:

- ¿Qué hacen a lo largo del día?
- ¿Qué actividades emprenden con mayor interés?
- ¿Cuáles son sus referentes culturales?
- ¿Qué páginas visitan en Internet? ¿Por qué lo hacen? ¿Quién aparece?

- **Se orienta a la acción: el aprendizaje es un acto de compromiso personal y social**

El principio de actividad ha sido una constante a lo largo de los años en muchas propuestas educativas a partir de la *Escuela Nueva* y sobre todo desde la formulación del constructivismo en psicología. La idea de que *aprendemos mejor haciendo* no es nueva, ¿por qué entonces protagoniza ahora la denominación de *metodologías activas*?

Hacer no es actuar. Como hemos visto hasta ahora todos los elementos que definen la innovación a través de las metodologías activas buscan redefinir el papel del docente y del alumnado, la incorporación del entorno cercano al alumno, sus intereses y la adquisición de competencias valiosas para hacerlos protagonistas de sus vidas y comprender el mundo.

Esto tiene dos consecuencias, por un lado, el **diseño de tu innovación educativa** es deseable que trabaje sobre la realidad inmediata de tus alumnos –su entorno cercano, la realidad que se vive-. Por otro lado, el objetivo último de la **intervención educativa** se orienta a formar personas comprometidas con la realidad, sus vidas, familias, relaciones, su barrio, el mundo, las profesiones, etc.

- **Carácter narrativo del aprendizaje**

Hay un elemento que caracteriza las metodologías activas frente a modelos anteriores. En el aprendizaje tradicional las actividades se organizan atendiendo exclusivamente a su coherencia científica. Se secuencian con atención al grado de dificultad o la lógica interna de la ciencia que se imparte. En las metodologías activas se atiende a un modelo narrativo del aprendizaje.

Los alumnos asumen un **reto** que les invita a emprender un continuo de actividades que se suceden para conseguir un final visible en forma de juego –*gamificación*–, la solución a un problema –*Aprendizaje basado en proyectos o problemas*– o el compromiso con una acción comunitaria –*aprendizaje y servicio*–. Para hacerlo el trabajo colaborativo o el uso de las tecnologías de la comunicación son herramientas fundamentales. A lo largo de todo el proceso aprenden conceptos relevantes de las distintas materias, adquieren competencias de todo tipo, incorporan rutinas de pensamiento, desarrollan la creatividad, etc.

Como te señalaba al comienzo de este apartado, las distintas estrategias que puedes utilizar en tu aula deben estar orientadas por algunas características que las hacen especialmente novedosas y responden a las demandas de nuevos aprendices en una sociedad global.



Reflexiona

Puede ser una buena idea que vuelvas sobre el cuadro que te planteaba en el primer apartado en el que evaluabas qué elementos de la educación tradicional observas en tu centro educativo.

Te propongo ahora que ideas los cambios que podrías hacer –en tu práctica diaria como docente– para mejorarlos y acercarse a las características de las metodologías activas que te he descrito.

	Ideas para mejorar mis clases
¿Cómo puedo hacer más presente el aprendizaje de competencias en mis clases a partir de los contenidos que debo tratar en ellas?	
¿Cómo puedo hacer que la fuente de conocimiento no sea en su totalidad el docente?	
¿Cómo puedo aumentar el trabajo conjunto de distintos grupos de alumno y alumnas de edades y niveles?	
¿Cómo puedo incluir actividades extraescolares en mis clases? (asociaciones, servicios sociales y comunitarios, familias, etc.)	
¿Qué puedo mejorar en la organización de mi aula para favorecer el trabajo cooperativo?	
¿Cómo puedo poner en relación distintas áreas de conocimiento (asignaturas, módulos, materias, etc.) en mis clases?	
¿Cómo puedo mejorar el uso de la tecnología de la comunicación? ¿Cómo puedo elaborar normas para su uso con la ayuda de mis alumnos?	
¿De qué forma puedo introducir la coevaluación a lo largo del desarrollo de mis clases?	
¿Cómo pueden participar mis alumnos y alumnas en la elaboración de los materiales de aprendizaje?	
¿Cómo puedo conocer los intereses de mis alumnas y alumnos y utilizarlos para mejorar mis clases?	
¿Qué puedo hacer para mejorar el trabajo colaborativo en mi equipo de profesores?	

III. HERRAMIENTAS PARA UNA METODOLOGÍA ACTIVA. PRIMEROS PASOS PARA PROPONER TU INNOVACIÓN EN EL AULA

Entre las propuestas novedosas para implementar la innovación en tu aula encontramos algunas que describen procesos de enseñanza-aprendizaje completos. En ellas el **ambiente**, los **recursos** y los **modelos de relación** entre alumnos, docentes y comunidad están perfectamente diseñados. En otros casos encontramos herramientas valiosas para llevarlos a cabo de una manera más libre en distintos diseños didácticos. Es el caso de determinadas herramientas de evaluación, la utilización de recursos técnicos o procesos de pensamiento, resolución de problemas, trabajo en grupo, etc. que puedes incorporar a distintos diseños.

La descripción de cada una de las herramientas no es el objeto de este curso. Lo importante es la que la práctica innovadora reúna las características descritas.

Un marco metodológico para realizar una propuesta innovadora es proponerte seguir los elementos básicos del marco que te ofrece el Aprendizaje basado en proyectos (ABP).

En síntesis este modelo parte de **seleccionar un eje temático** que identificas entre los **intereses** de tus alumnos. Puede ser un suceso inesperado que acontece en el centro escolar o en el barrio. También puedes utilizar una noticia de impacto, la cercanía a un día señalado sobre el que quieres trabajar –como el día de los derechos del niño, el día de la mujer, el del medio ambiente, etc.-. Igualmente es posible que decidas enfrentar al grupo a un reto especial, como la realización de un viaje, una salida del centro, la preparación de una exposición o un evento multitudinario. Es el momento de detectar **la ocasión** del proyecto.

En todos los casos, cada alumno tiene un cierto grado de interés sobre el tema ya que es algo cercano a él. Es el momento de **analizar la potencia educativa** que el proyecto tiene.

Para hacerlo debes **identificar** qué contenidos de tus áreas curriculares podrías trabajar gracias a él. Debes interrogarte sobre aquellos contenidos que estás trabajando en este momento o que piensas hacer en las próximas semanas. También en aquellos sobre los que deseas profundizar. ¿Sobre qué contenidos me gustaría que aumentara la comprensión de mis alumnos?, ¿cuáles se muestran especialmente relevantes para comprender en profundidad el **tópico**⁵ que subyace al proyecto?

Una vez identificados los contenidos que deseas incluir en tu proyecto debes pensar que objetivos quieres conseguir en él. Algunos estarán directamente relacionados con la adquisición de conocimientos –resolver problemas matemáticos, realización de producciones plásticas, redacción de escritos, expresión oral, etc.-. Pero sin duda te plantearás otro conjunto de objetivos relacionados con la adquisición de competencias y habilidades de todo tipo –habilidades de trabajo cooperativo, resolución de conflictos, adquisición de valores, desarrollo de la creatividad, etc.-

⁵ El **tópico del proyecto** es el tema central sobre el que trataremos. A partir de él es posible que encuentres varios con los que se relaciona y que –en conjunto– constituyen el tema central del proyecto (p.e. mujer, consumo, etc.)

Tras comprobar que el proyecto tiene la utilidad deseada en términos curriculares, es el momento de presentarlo a tus alumnos. Ellos deben decidir emprender el viaje del aprendizaje, para hacerlo deben asumirlo como un encargo emocionante. Es el momento de **la intención**.

Generar la **intención** no es motivar. No se trata solo de provocar algunas actividades que hagan aparecer ante los ojos de tus alumnos un **tema interesante**. Es necesario que reconozcan que ese tema habla de ellos mismos.

¿Qué dice el tema de las migraciones de tus alumnos y alumnas?, ¿o el consumo?, ¿o determinada noticia que quieres emplear como eje del proyecto? Para hacerlo es necesario **llevar a la primera persona del alumno** el tema a tratar.

La pregunta en este momento no es ¿por qué debes trabajar ese tema? Lo que debes preguntarte es **¿qué dice de mis alumnos en concreto ese tema?** ¿Cómo está presente en su día a día? ¿Para qué les sirve en términos cercanos?

Para hacerlo puedes ayudarte de actividades que inviten a los alumnos a reconocer el tópico en sus vidas cotidianas, traer un experto o un voluntario que “ponga cara” al tema a tratar. También para que vean la necesidad de emprender el proyecto.

El resultado deseado para esta fase del proyecto es la **toma de decisiones**. El grupo debe decidir comprometerse con el proyecto. Para ello deberás dinamizar un debate grupal en el que los alumnos asumen el encargo y también conocen tus expectativas como docente en relación a los objetivos que te has planteado anteriormente.

A partir de ahí el proyecto se inicia con un grupo decidido a su desarrollo. Sin embargo, el siguiente momento no es la propuesta de actividades por parte del docente.

Es momento de reconocer todo en profundidad, que ya sabe el grupo sobre el tópico a tratar. Nos encontramos en **la mirada**. El grupo es inteligente y sabe mucho sobre el tema. Debes recogerlo sin cuestionarlo. También podrán identificar aquello que necesitan saber -o desean hacer- en torno al tema tratado o bien para enfrentar el reto que les planteas. Serán estos intereses de las alumnas y de los alumnos los que se convertirán en el cuerpo principal del proyecto.

Tras identificar las preguntas que desean responder -o aquellas que necesitan responder para resolver el reto propuesto, en el caso de que sea este el eje del proyecto- es necesario organizar equipos de trabajo que permitan satisfacerlas. Estamos en la fase de **la estrategia**.

Es posible que los alumnos y alumnas quieran saber la incidencia del tópico tratado en sus entornos cercanos, o bien que decidan emprender una acción comunitaria. Pueden proponer la realización de obras artísticas, sociales, la creación de eventos o producciones en vídeo o musicales. En todos los casos tendrán que aprender mucho sobre los contenidos implicados y para hacerlo tendrán que poner en juego todo tipo de habilidades de creación de textos, manipulación, resolución de problemas matemáticos, búsqueda de información, exposición oral y escrita, etc.

El proyecto culmina con una **acción final**. Esta varía en función del tipo de proyecto y es negociada colaborativamente. También puedes plantearla desde un principio como el objeto que ha hecho nacer el proyecto. En todos los casos, el grupo se reorganiza en función de la tarea a realizar.

Es momento de hacer operativas las ideas que los alumnos han desarrollado en toda la **fase de investigación**. Fijar una fecha para este evento puede ayudarte a que los alumnos midan sus fuerzas y se organicen. En esta fase final los alumnos desarrollan especialmente su **capacidad creativa** para proponer ideas, pero también su **inteligencia ejecutiva** haciendo operativas sus propuestas. Deben terminar la labor iniciada en un plazo y del trabajo conjunto depende el éxito del proyecto.

Un elemento clave en la **acción final** es la incorporación de distintos grupos y personas al mismo. Los destinatarios pueden ser las familias, otros grupos escolares, agentes comunitarios, el barrio o el entorno. Un valor especial de la metodología de proyectos es su capacidad para **convertir** una actividad escolar en una **acción comunitaria**. Te invito a que evalúes las posibilidades que tiene desarrollar acciones en la comunidad para convertir el diseño didáctico en un motor de **servicio a la comunidad**.

Como verás, un **enfoque activo** del Aprendizaje basado en proyectos invita a los alumnos a sumergirse en una **aventura** en la que –tras reconocer cómo el tópico tratado está presente en sus vidas– emprenden una acelerada labor de aprendizaje orientada a un fin definido. Este carácter narrativo del aprendizaje necesita una **arquitectura** que permita a cada miembro del grupo reconocer cada uno de los momentos vividos y recapitular sobre lo aprendido y las tareas que deben hacer en el futuro inmediato para su desarrollo.

En muchos casos esta **arquitectura** se organiza gracias a la creación de un blog o un *hashtag* en Twitter. En otros muchos son las paredes del propio centro las que van albergando los trabajos y producciones que permiten a todos conocer y poner en valor todo lo trabajado.

Un elemento fundamental en todo proyecto es **la evaluación**. A lo largo de las semanas que llevan a su desarrollo los alumnos y las alumnas deben reflexionar sobre todo lo que están aprendiendo. Para hacerlo es necesario organizar **tiempos y actividades concretas** que permitan a los alumnos evaluarse. También para que tú –como docente– puedas recapitular la relación de lo que están haciendo con los contenidos curriculares y proponer actividades de repaso, refuerzo, apoyo individual, etc.

Es aconsejable que cada día los alumnos dispongan de un tiempo para evidenciar lo que han aprendido, para hacerlo puede ser útil el **diario de aprendizaje**. También es necesario que organices momentos de evaluación semanal en los que todos los grupos tengan que **dar cuentas del estado** de su encargo particular y reflexionar sobre lo que han aprendido esa semana y recibir el comentario de sus compañeros y el tuyo como líder del proyecto.

Una herramienta valiosa para hacerlo es el **portafolios del proyecto**. En síntesis es similar al que estás realizando en este curso y su utilización en el proyecto puede ayudarte a evaluar el **grado de adquisición de los objetivos** que te proponías con tus alumnos, tanto a nivel grupal, como a nivel individual.

Qué hacer y cuándo

A modo orientativo te propongo que tomes como referencia la **rutina de trabajo** propuesta. Con ella recorres los hitos más importantes del **enfoque de proyectos**. Verás que a lo largo de las distintas tareas puedes incorporar muchas de las herramientas que las metodologías activas te ofrecen. Pero recuerda, el especialista en tu contexto educativo eres tú. Debes adaptar este esquema a tu experta visión como docente: lo realmente importante es que tengas presente las características que hemos descrito como fundamentales en el nuevo enfoque de las metodologías activas.



Consulta

A continuación, se presenta un mapa conceptual resumen sobre las rutinas de trabajo en el proyecto de innovación. Después, acude al aula virtual y consulta el monográfico para ampliar información sobre el proceso.

Rutinas de trabajo en el proyecto de innovación

	Primeros pasos	Puntos que tener en cuenta
FASE 1. LA OCASIÓN	Identificar un eje temático. Seleccionar los contenidos curriculares. Redactar los Indicadores de evaluación	Interés variable de los alumnos. Rentabilidad del proyecto. Nivel de logro que se espera conseguir.
FASE 2. LA INTENCIÓN	Identificar el eje temático en la vida cotidiana de los alumnos. Diseñar actividades acordes. Dinamizar una toma de decisiones.	Reflexionar en para qué les sirve a los alumnos. Diseñar en función de las ideas, emociones, relaciones y actividades. Compromiso con proyecto.
FASE 3. LA MIRADA	Recoger conocimiento previo. Identificar los interrogantes de tus alumnos sobre el tema.	Tener en cuenta las informaciones incorrectas y plantearse interrogatorios sobre las afirmaciones de dudosa veracidad.
FASE 4. LA ESTRATEGÍA	Diseñar actividades con los alumnos que respondan a sus preguntas. Elaborar un plan de trabajo. Secuenciar los momentos de trabajo.	Cada interrogante de los alumnos debe ser llevado a una acción concreta. Ordenar y relacionar estas cuestiones. Desarrollar itinerarios del proyecto.
FASE 5. LA ACCIÓN	Idear una acción o producto final.	Los itinerarios del proyecto deben unirse en un producto final.
FASE 6. LA EVALUACIÓN	Diseñar un plan de evaluación continua. Hacer visible a los alumnos los contenidos curriculares.	Diseñar documentos de autoevaluación que puedan completarse diariamente. Ofrecer actividades de repaso de contenidos tratados.
FASE 7. LA ARQUITECTURA	Crear un espacio que recoja todas las fases del proyecto.	Pensar en el proyecto desde tres momentos: Planteamiento, desarrollo y conclusión.

IV. ¿CÓMO INCORPORO LAS DISTINTAS METODOLOGÍAS ACTIVAS A MI PROYECTO?

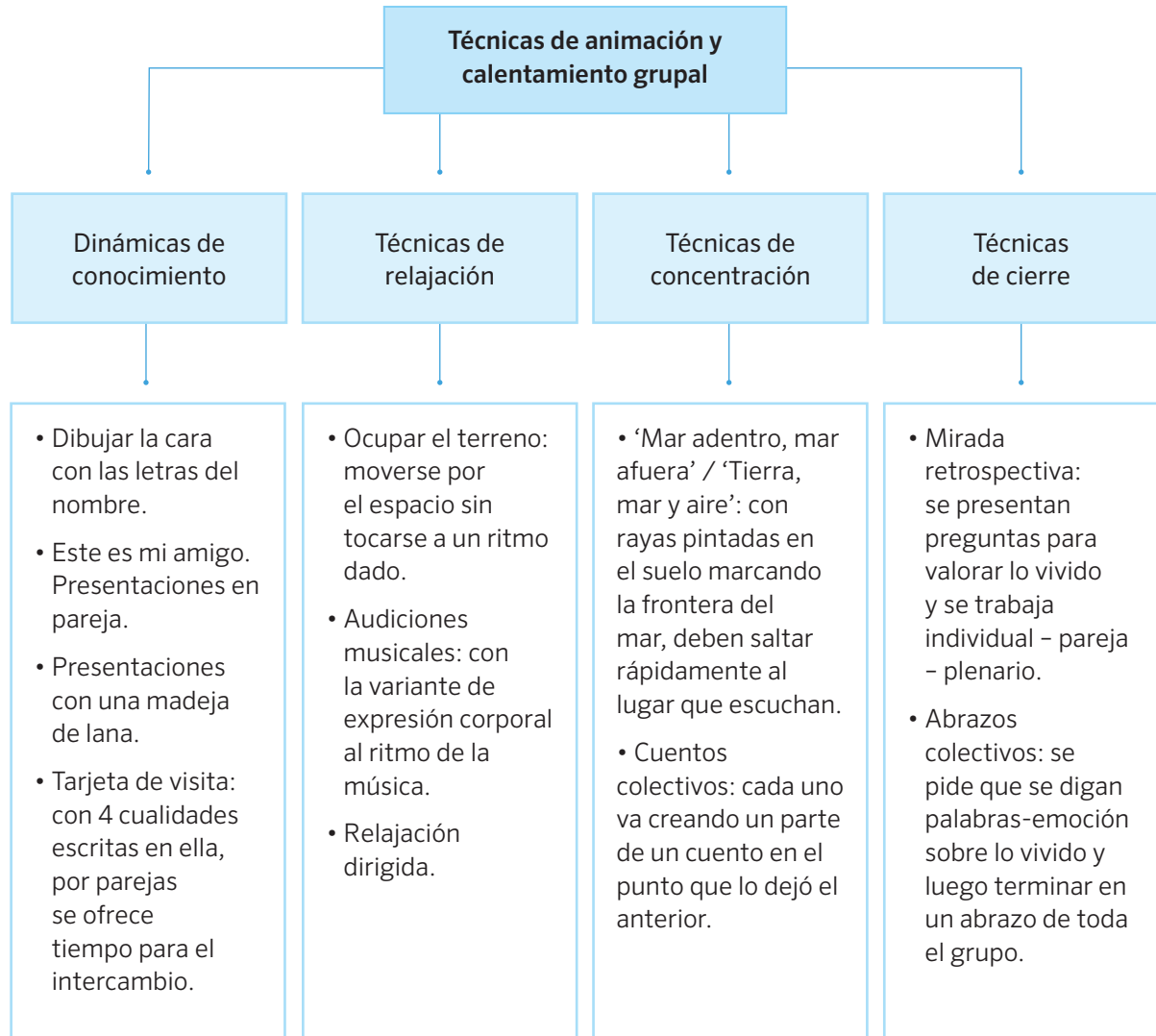
El aprendizaje cooperativo

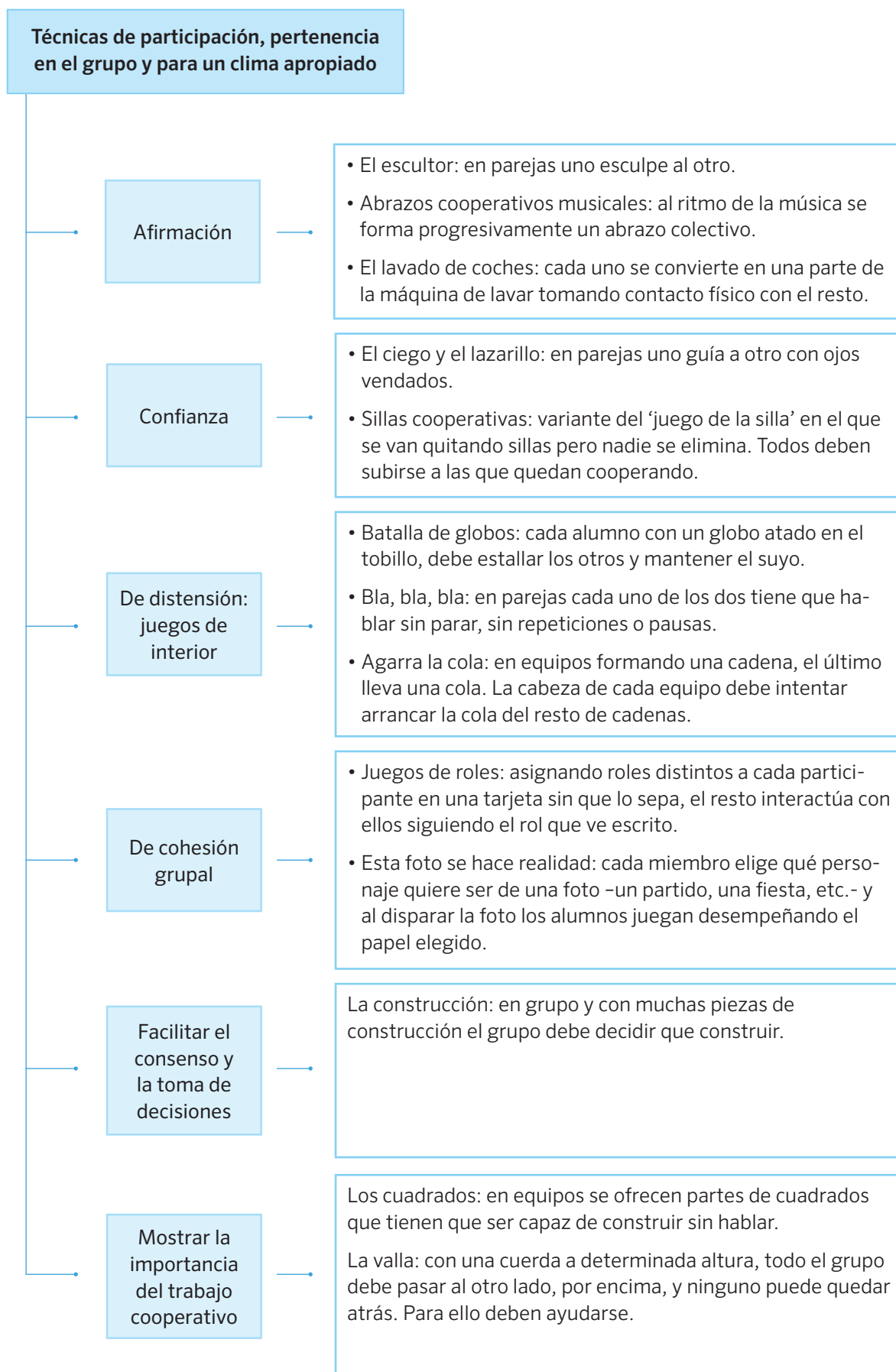
Como has podido comprobar, uno de los **pilares fundamentales** sobre los que se asienta el trabajo por proyectos es el **aprendizaje cooperativo**. Presenta una de las **dificultades** más habituales en el trabajo por proyectos es la de conseguir **hábitos de trabajo cooperativo**.

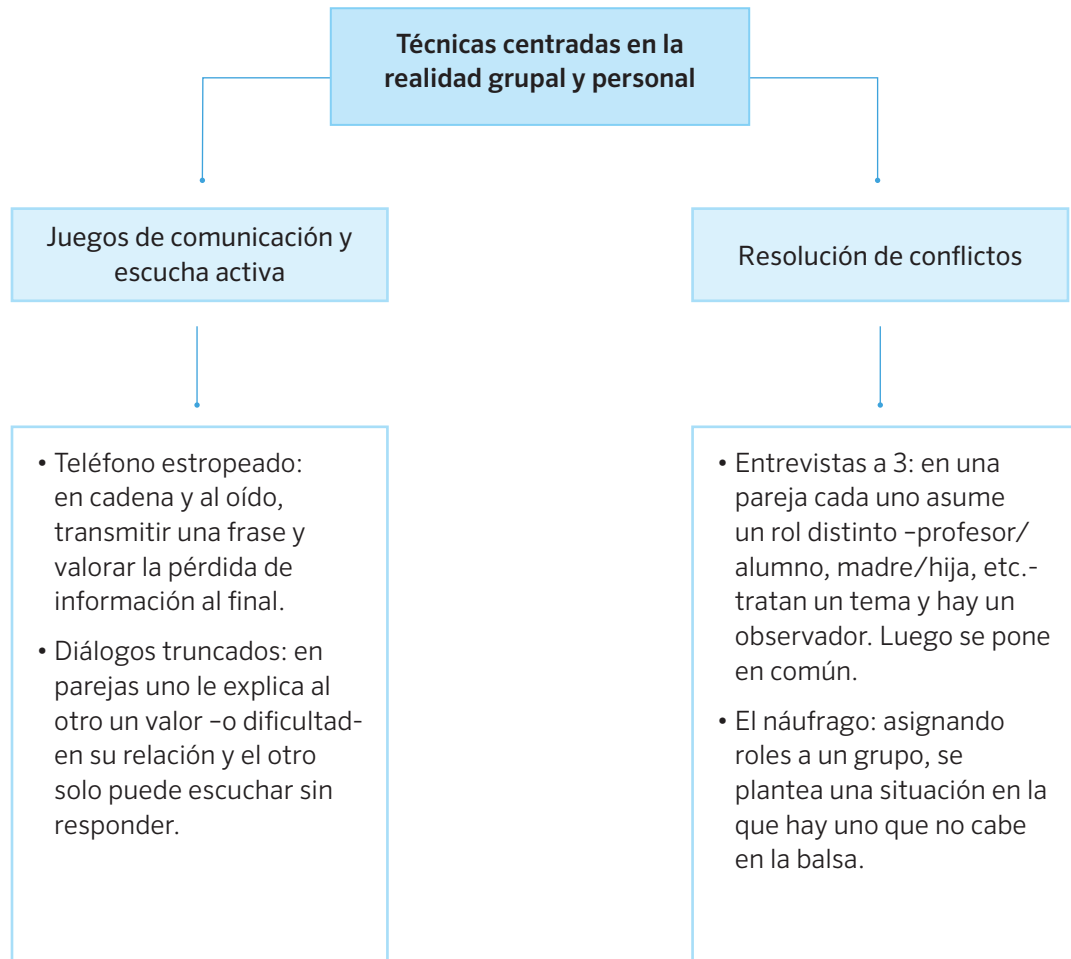
Conseguir que el grupo trabaje cooperativamente exige que sus miembros tomen conciencia de su capacidad para hacerlo y que dispongan de herramientas apropiadas. Esto exige:

1. **Trabajar el grupo** para que tome conciencia de su potencial y ofrecer herramientas a sus miembros para facilitar los procesos de comunicación, habilidades sociales, confianza, liderazgo, etc.
2. **Ofrecer estructuras de trabajo cooperativo** que permitan desarrollar tareas concretas desde este enfoque metodológico.

• Recursos de entrenamiento en el trabajo grupal







- **Algunas estructuras simples de trabajo cooperativo de Kagan**

- ▶ **Mesa redonda:** cada miembro del equipo habla por turnos mientras el secretario toma nota de las aportaciones. Las conclusiones de cada grupo pueden ser puestas en común mediante la estructura ‘cabezas numeradas’.
- ▶ **Folio giratorio:** sobre un encargo concreto, se pasa un folio de forma rotatoria por cada miembro del grupo para que vaya rellenando la respuesta. Un responsable cuida de que se respeten los turnos.
- ▶ **Cabeza numerada:** cada miembro del grupo está numerado, de forma que se pueda pedir aleatoriamente a cualquiera de ellos que expongan los resultados de cualquier tipo de tarea realizada cooperativamente.
- ▶ **Los pares discuten:** se lanza una cuestión y los miembros de una pareja buscan en distintas fuentes la solución. Se ofrece un tiempo para discutir por parejas y luego se pone en común.
- ▶ **Reparte y aprende:** sobre una tarea concreta se reparten funciones distintas para cada miembro del grupo (anotar todas las soluciones posibles, buscar información en internet, preguntar a un experto, hacer ilustraciones sobre el tema, etc.) Se hacen rotaciones de las funciones y luego se pone en común para sacar conclusiones.
- ▶ **La plantilla rota:** se formula un tema o reto y se ofrece la respuesta en cuatro partes para que el grupo debata sobre el planteamiento correcto.
- ▶ **Encontrar alguien que...:** sobre una hoja con interrogantes, cada alumno se apunta a la pregunta que cree saber responder. Luego se comparten las respuestas empezando por aquella pregunta que tienen menos personas anotadas.
- ▶ **1 - 2 - 4 / 2 - 2 - 4 / 2 - 4:** sobre una determinada propuesta se trabaja individualmente y luego se comenta con el compañero para luego ir al grupo cooperativo. Las variantes son hacerlo entre ‘compañeros de hombro’ y ‘de enfrente’ o por parejas y luego directamente al grupo.
- ▶ **Parada de 3 minutos:** mientras se hace una exposición, de vez en cuando se hace una parada de tres minutos y cada equipo base debe formular alguna pregunta sobre lo escuchado hasta el momento. Luego se prosigue la exposición.
- ▶ **Mapa conceptual a 4 bandas:** al finalizar una parte del trabajo se pide a cada equipo base que realice un mapa conceptual que resuma lo aprendido. Cada alumno se encargará de una parte del mismo que debe diseñar individualmente y luego organizar con las del resto de sus compañeros.
- ▶ **Los cuatro sabios:** se pide a cuatro alumnos que dominan un determinado tema que se lo preparen. Luego un miembro de cada equipo base se reúne con el equipo de los cuatro sabios para que le expliquen el tema y posteriormente exponerlo en su grupo base.

- ▶ **Lápices al centro:** se ofrece un problema a resolver en el equipo base. Todos los miembros del equipo colocan sus lápices en el centro y debaten sobre la solución al problema. Cuando creen haber hallado la respuesta, cogen los lápices y anotan en sus folios la respuesta.
- ▶ **Juegos de las palabras:** el docente ofrece algunas palabras clave sobre el tema que se va a trabajar y cada equipo debe formular una frase con estas palabras o intentar expresar la idea que está ‘detrás’ de las mismas.
- ▶ **Las 4 esquinas:** el aula se divide en 2, 3 ó 4 zonas con espacio para que los alumnos puedan moverse. El docente reparte frases que inviten a cada alumno a situarse en una zona. Al llegar a la zona elegida discuten con el resto si es la correcta, deciden si quedarse o si cambian.
- ▶ **Grupo nominal:** para valorar algo, se puntúan individualmente las distintas opciones con un 1 la que más interesa y un 2 la que menos. Luego se ponen en común las puntuaciones a partir de los equipos de base o en toda la clase.
- ▶ **Lectura compartida:** en rueda se lee un documento del que se busca la comprensión. Para ello el que sigue en la lectura debe resumir el contenido de lo leído por el anterior y los que están a los lados del lector y quien resumen deben juzgar si es correcto o no este resumen. A partir de ahí la rueda va haciendo que todos lean o resuman partes del texto.
- ▶ **Las páginas amarillas:** cada alumno elabora un anuncio sobre algo que puede aportar a sus compañeros. Luego debe confeccionar un cartel con el título, descripción del servicio que ofrece, ilustración del anuncio y nombre del autor. Con todos los anuncios se elabora una guía de servicios de la clase.
- ▶ **Entrevista en 3 pasos:** en parejas uno pregunta a otro sus dudas en torno a un tema y anota las respuestas y las dudas que aún queda. Luego el otro hace lo mismo. Tras esto, se pone en común en el grupo base para recoger el resultado.
- ▶ **Conocemos palabras juntos:** se ofrecen varias palabras y cada miembro del equipo de forma rotatoria explica su significado buscando el consenso del grupo. Aquellas que no se conocen se buscan en el diccionario su significado y se anota en el cuaderno del equipo.
- ▶ **Construir un problema:** sobre un proceso enunciado por el docente, cada alumno busca la forma de enunciar el problema y luego se discute en grupo para formular el definitivo.
- ▶ **La línea del tiempo:** se reparten cuatro sucesos ocurridos en distintos momentos entre los miembros del equipo. Deben ordenarlos cronológicamente y explicar el proceso que se ha realizado a lo largo del tiempo.
- ▶ **Compartir las tareas de casa:** se unen parejas para revisar el trabajo realizado fuera del aula. En caso de que surjan dudas se unen dos parejas para ayudarse.

- **Revisión rotativa:** se escriben tópicos sobre el tema en cartulinas en la pared (tantos como equipos base). Luego se da tiempo para que cada equipo anote en la cartulina tanta información como sea capaz. Después se rotan los equipos por todos los tópicos expuestos.
- **Resumen del día:** se pide a cada alumno que antes de terminar la sesión anote en un papel la idea global de lo trabajado en el día.
- **Lanza la pregunta:** se hace una bola de papel que se va tirando de uno a otro miembro del grupo haciendo una pregunta. Cuando uno recibe la bola responde la pregunta y formula una nueva tirando de nuevo la bola a otro compañero.



Importante

Tanto los recursos de entrenamiento grupal como las estructuras de trabajo cooperativo deben ser adaptados a las características evolutivas y de estructura del grupo.

Atender a las distintas formas de aprender

Como hemos visto al inicio del curso, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner amplió de manera importante la forma de entender las **estrategias de aprendizaje** de los alumnos y alumnas.



Reflexiona

En la práctica, responde a las siguientes preguntas:

¿Qué tareas pueden responder a las demandas de conocimiento de tu alumnado y qué inteligencia trabajan?

¿Qué incidencia tienen estas actividades en el tratamiento de los contenidos curriculares que quieres trabajar con este proyecto?

Sistematizar estas dos preguntas puede ayudarte a planificar tu participación en el proyecto desde tu área de conocimiento, para ello puede ser de ayuda que utilices la siguiente tabla.



Ejemplo

A continuación, se presenta un hipotético proyecto enclavado a principios del siglo XX en el que los alumnos y las alumnas se interrogan sobre cómo era la vida de un joven en esa época sin *WhatsApp*.

Producciones del alumnado “¿Qué queremos saber?”	Propuestas de los alumnos “¿Qué podemos hacer?”	Inteligencia múltiple	Tareas propuestas por los docentes Paleta de David Lazear	Asignaturas implicadas
“Saber cómo se comunicaban los jóvenes a principios del siglo XX ”	- Buscar en internet. - Probar a comunicarse mediante Morse, mediante cartas, mediante mimo, etc. - Inventar medios de comunicación.	Lingüística. ¿Cómo puedo utilizar la palabra oral o escrita?	Elaborar un dossier sobre los medios de comunicación de la época y exponerlo en clase.	Lengua e Historia
		Lógico-matemática. ¿Cómo puedo introducir números, cálculos, lógica, clasificaciones o pensamiento crítico?	Resolver problemas asociados a las distancias y tiempos empleados en los sistemas de comunicación.	Matemáticas y Geografía
		Visual-espacial. ¿Cómo puedo utilizar elementos visuales, color, arte o metáfora?	Elaborar una infografía con los medios de comunicación.	Ed. Plástica y Lengua
		Cinético-corporal. ¿Cómo puedo implicar todo el cuerpo o utilizar experiencias táctiles?	Construir un juego de pistas con los distintos medios de comunicación.	Tecnología y Ed. Física
		Naturalista. ¿Cómo puedo incorporar los fenómenos naturales y la conciencia ecológica?		
		Interpersonal. ¿Cómo puedo provocar el trabajo cooperativo y las actividades de relación y escucha activa?	Diseñar un medio de comunicación con los recursos de la época para comunicarse entre varios a distancia.	Tecnología y Lengua
		Intrapersonal. ¿Cómo puedo evocar sentimientos, recuerdos personales y espacios para la decisión personal?		
		Musical. ¿Cómo puedo introducir música o sonidos ambientales o patrones rítmicos o melódicos?	Inventar un rap con los medios de comunicación.	Música y Lengua



Explora

Existen multitud de herramientas a tu disposición para organizar la información, plantear actividades o realizar propuestas en el aula que utilizan las distintas inteligencias. Actualmente está siendo explorado con éxito el uso de la visualización gráfica (*Visual Thinking*), el liderazgo participativo (*Art of Hosting*), etc. Te recomiendo que explores sus posibilidades en el siguiente video:

Pensamiento Visual o *Visual Thinking* y su aplicación en el aula

Incorporar distintos espacios y agentes de aprendizaje

Ya hemos hablado de la importancia de incorporar todos los **espacios** y **tiempos** que habita el alumno a lo largo del día. Extender las tareas a realizar –en relación al proyecto– fuera del aula puede ser de utilidad. También invertirlas de forma que el tiempo en el aula se centre en el trabajo grupal, el desarrollo de competencias, la puesta en común, el asesoramiento, etc. Este es uno de los principios que justifican metodologías como el *Flipped Classroom*.



Reflexiona

No es necesario que se opte de forma exclusiva por una estrategia. Pero puede ser buena idea que –a la hora de diseñar tus actividades– te preguntes:

¿Qué tareas pueden realizar de forma sencilla el alumnado fuera del aula y cuáles exigen tu apoyo directo como experto?

¿Qué tareas exigen el trabajo cooperativo –y por tanto deben ser realizadas en el aula?– ¿Cuáles son más propias de un trabajo individualizado fuera del aula?

¿Cómo puedo utilizar las actividades que las alumnas y los alumnos realizan en su tiempo de ocio para el tema del proyecto que estoy liderando?

¿Cómo pueden incorporarse las familias, las asociaciones a las que pertenecen los alumnos o el grupo de amigos al desarrollo del proyecto?

¿Cómo pueden aplicar los alumnos todo lo que aprenden a su contexto extraescolar de forma que se convierta en una acción comunitaria?

Un enfoque interesante que facilita la relación con la comunidad es entender el proyecto como una acción educativa que une el **tratamiento de contenidos curriculares** con un **servicio a la comunidad**. Es el enfoque del aprendizaje y servicio. En él, el alumnado no solo aprende, también realizan acciones que mejoran su entorno.



Consulta

Presentación sobre el enfoque aprendizaje y servicio, realizada por Roser Batlle. Autora (entre otros) del libro: *El aprendizaje-servicio en España. El contagio de una revolución pedagógica necesaria*. Miembro de Junta Directiva de la *Red Española de aprendizaje-servicio*; del *Centro promotor de aprendizaje servicio*.

Presentación Roser Batlle: Nuevos enfoques educativos. Metodología aprendizaje-servicio

La evaluación como reflexión

Tratar sobre la evaluación daría sin duda para un curso entero. Sin embargo, algo que debemos pensar es que –desde la óptica de las metodologías activas– la evaluación no solo tiene la utilidad de medir el nivel de adquisición de conocimiento en los alumnos. El reto que debes plantearte es conseguir que la evaluación se convierta en una herramienta con la cual –tanto los alumnos como tú mismo– pueden **reflexionar sobre el aprendizaje** en una triple dimensión:

- **Rendir cuentas:** comprobar que el **aprendizaje pretendido** se ha producido y medir el **grado de dominio en los procesos** que se querían entrenar. Esta dimensión de rendición de cuentas es la que se asocia al acto de **calificar** pero no es la única.
- **Dar sentido:** la evaluación debe ser un **proceso de reflexión** en el que los alumnos y alumnas pueden reconocer cómo han cambiado en su visión del mundo o la utilidad de las nuevas competencias adquiridas. La evaluación desde esta óptica tiene la finalidad de **dar sentido** al aprendizaje.
- **Orientar:** cada aprendizaje debe tener **utilidad práctica**. Debe orientar acciones que comprometen al alumnado con la realidad. Acciones comunitarias, producciones de diverso tipo (audiovisuales, tecnológicas, etc.) o exposiciones. La evaluación debe servir al alumnado para reflexionar en qué punto se encuentra respecto de su propio proceso de aprendizaje y decidir qué nuevos aprendizajes ha de acometer.

Los modelos de enseñanza tradicional **diseñan instrumentos de evaluación** que atienden de forma exclusiva a la primera de estas tres dimensiones. Sin embargo desde la óptica de las metodologías activas el aprendizaje se proyecta sobre la vida y el entorno de los estudiantes. Busca **dar valor** a los contenidos de aprendizaje con vistas de **producir acciones** concretas sobre el entorno y **ser relevante y útil** para los propios alumnos.



Reflexiona

A efectos prácticos puedes plantearte las siguientes preguntas:

- ¿Cómo hemos incorporado como grupo lo que hemos aprendido?
- ¿Qué nuevas técnicas hemos aprendido para comprender la realidad, resolver problemas conjuntamente?
- ¿Qué opiniones se han confrontado y cómo hemos elaborado un discurso común en relación a los temas tratados?
- ¿Qué hacemos como respuesta a lo aprendido?
- ¿Qué nuevos aprendizajes son necesarios en este momento?
- ¿Cómo decidimos las nuevas demandas del grupo en relación a ellos?

Herramientas para evaluar. Rúbricas, dianas, portafolios y otros instrumentos de evaluación

• Rúbricas

La rúbrica se realiza con el fin de que todos los miembros del grupo tengan presente cuales son los **logros esperados** en relación al desempeño de tareas concretas. En definitiva, se trata de aclarar a cada alumno y docentes, qué se va a evaluar y cuáles son los distintos niveles que se estiman logros en aquello que se desea evaluar.

Para hacer una rúbrica lo primero que debemos hacer es identificar aquellos **criterios** que sabemos que son importantes de evaluar. Luego describimos los distintos **niveles de logro** en relación a este criterio.



Ejemplo⁵

Sabemos que es importante que el alumno sea capaz de leer un texto y extraer las ideas fundamentales con vistas a apoyar una opinión, defender una idea, argumentar una propuesta, etc.

En este caso el criterio que queremos evaluar es **utilizar la información de un texto para argumentar una idea propia**. Para ello establecemos diversos niveles de logro que permiten al alumnado saber dónde se encuentra y qué debe hacer para mejorar su competencia:

1. El alumnado lee el texto aportado por el docente y demuestra ponerlo en relación con el problema que este plantea.
2. Además de esto el alumno es capaz de contra-argumentar opiniones del resto de sus compañeros en base a partes del texto.
3. El alumnado es capaz de apoyar su opinión con otras fuentes complementarias que aporta de forma personal.
4. Fruto de su reflexión, el alumno es capaz de hacer propuestas de actuaciones concretas que son coherentes con su opinión.

Una rúbrica es una **tabla de doble entrada** en la que se establece un criterio de logro en relación a una tarea planteada de forma que puedan aportarse evidencias que demuestren su nivel de logro en relación a ella y provocar la reflexión en torno al aprendizaje.



Ejemplo⁶

Dentro de la fase '**la intención**' te interesa evaluar la '**participación en la toma de decisiones**' que tienen tus alumnos. Como docente te parece importante evaluar cómo cada uno de los alumnos desarrolla habilidades para expresar sus deseos al grupo, cómo es capaz de argumentarlas, de hacer con ellas una propuesta concreta e incluso de buscar apoyos de todo tipo para defenderla ante el resto de sus compañeros.

Esto se organiza como una escala en cuatro niveles de logro con respecto a este criterio y se formula la siguiente rúbrica:

1	2	3	4
Me gustaría trabajar investigando sobre el tema tratado y lo expreso.	Argumento mi deseo de trabajar sobre el tema tratado y lo contrasto con el resto del grupo.	Colaboro activamente para realizar una propuesta de trabajo conjunto en el centro.	Busco el compromiso de agentes comunitarios y familias para colaborar.

⁵ Ejemplos extraídos de Vergara, J. (2015): Aprendo porque quiero. El ABP paso a paso. Madrid. SM

Elaborar rúbricas previamente para presentarlas a los alumnos tiene las siguientes ventajas:

- ▶ Permite aclarar al alumnado cuáles son los distintos niveles en su aprendizaje y aquello que va a centrar la evaluación en relación al trabajo que se realiza.
- ▶ Permite elaborarlos conjuntamente con los alumnos de forma que su propia redacción se convierte ya en una herramienta de aprendizaje.
- ▶ Facilita la autoevaluación individual, grupal y la coevaluación.
- ▶ Pone como protagonista del aprendizaje al propio alumnado ya que es él quien decide el nivel de logro que pretende conseguir en relación a cada criterio descrito.

Existen algunos **recursos web** para elaborar rúbricas como:

- ▶ Rubistar
- ▶ EvalComix
- ▶ eRubric Assistant

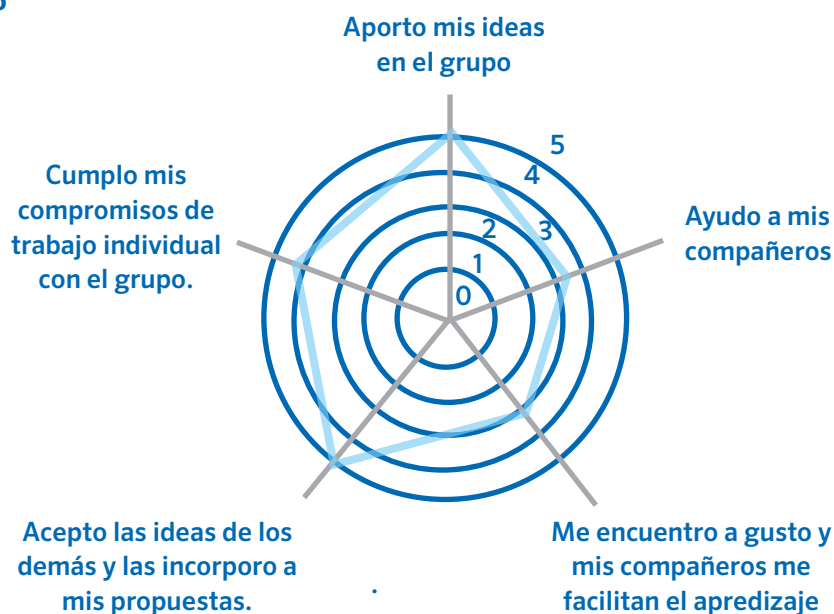
• **Dianas de evaluación**

Las **dianas de evaluación** son un recurso que permite visualizar la autoevaluación que realiza una persona o un grupo sobre determinados criterios que son fruto de valoración. Para realizarlas se dibuja un conjunto de anillos concéntricos. Los más **externos** señalarán una mejor valoración sobre el criterio analizado y los **centrales** un menor valor. Después se definen los **vértices** y los **criterios** que queramos analizar y se pide al alumnado –o grupo de alumnos y alumnas– que dibujen un punto donde creen que deben situar su valoración. La unión de estos puntos dibuja una figura geométrica que describirá en conjunto la autoevaluación que hace.



Diana de autoevaluación sobre colaboración de trabajo en grupo cooperativo.

Ejemplo



Un uso continuo de las dianas permite ver la **evolución de las personas** -y/o grupos- en relación a determinados criterios. Puede ser buena idea exponerlos en las paredes, de manera que sirvan como referencia de la evolución del grupo en relación a aspectos que pueden interesarnos:

- ▶ Trabajo en grupo.
- ▶ Resultados obtenidos en relación a productos concreto.
- ▶ Exposiciones orales o escritas.
- ▶ Entrega de trabajos, etc.

• Portafolios

Un **portafolios** es una colección de documentos de todo tipo que engloban un proceso de aprendizaje. Estos documentos son organizados por el propio alumnado de forma que permiten mostrar todo lo que ha aprendido de forma global.



Atención

Un ejemplo que puede serte de utilidad es el que estás realizando a lo largo de este curso y adaptarlo a tus necesidades con tus alumnos y alumnas.

El portafolios permite **evaluar procesos complejos** que los modelos tradicionales de evaluación no son capaces de contemplar. Para conseguirlo el alumnado acompaña los documentos de su reflexión personal. Qué aprendió con su elaboración o qué aspectos debe mejorar para conseguir un **nivel de logro mayor** en sus aprendizajes.

También puede incluir **contenidos** realizados por otras personas como las de expertos, docentes, devoluciones del grupo, etc.

El portafolios pretende:

- ▶ **Servir** de guía para las alumnas y alumnos y mostrar los progresos.
- ▶ **Evaluar** de forma individual su aprendizaje.
- ▶ **Mostrar** ante sí mismo y ante el resto aquello que ha aprendido y cómo lo integra con el resto de aprendizajes del curso.
- ▶ **Valorar y reforzar** el trabajo realizado de forma individual mediante un soporte –en papel o digital–.
- ▶ **Desarrollar** la capacidad de organizar la información, presentarla de forma coherente, analizarla, etc.

Presenta como **ventajas**:

- ▶ La información que ofrece sobre el aprendizaje es **global**.
- ▶ Es una **herramienta de evaluación continua** ya que describe todo el proceso vivido por el alumnado.
- ▶ Obliga al alumnado a **valorar lo aprendido** y ponerlo en relación con el resto de aprendizajes vividos durante el curso.
- ▶ Desarrolla el **pensamiento crítico** en los alumnos y alumnas.
- ▶ Ofrece una herramienta para compartir lo aprendido con el resto de compañeros y el docente.

- ▶ Favorece el desarrollo de **hábitos de trabajo y reflexión continuado** a lo largo del tiempo.

Los **objetivos** del portafolios en un proyecto son:

- ▶ **Demostrar** mediante evidencias el proceso de aprendizaje.
- ▶ **Servir de base** a la reflexión sobre el mismo.
- ▶ **Orientar** las nuevas propuestas de aprendizaje.

La herramienta del portafolios no es exclusiva del alumnado. Muchos equipos docentes la usan para valorar y documentar el propio funcionamiento del trabajo docente. Así pues existen muchos tipos de portafolios dependiendo de quién lo realiza y cuál es el objeto que pretende documentar: portafolios del docente, del grupo, de un proyecto o de un periodo más largo como un curso académico, de una tarea concreta o un módulo de aprendizaje.

Igualmente la estructura puede variar. En el caso del portafolios del alumno una estructura básica debería tener al menos dos partes diferenciadas:

1. Diario de aprendizaje

En esta parte del portafolios, el alumnado reflexiona diariamente sobre qué ha aprendido con cada tarea o actividad realizada. Un posible modelo sobre el que los alumnos pueden recoger cada día sus reflexiones es el siguiente:

Diario de aprendizaje

El diario de aprendizaje te servirá para reflexionar sobre lo que has aprendido. Qué te ha sorprendido, qué te has cuestionado, con qué tareas te has visto más cómodo y cuáles debes reforzar: hábitos de trabajo, herramientas, etc. También puedes recoger tus opiniones, sensaciones y todo aquello que creas importante.

Para hacerlo revisa todas las notas, trabajos, apuntes, materiales que has utilizado o creado este día y luego escribe sobre ellos. Es más útil que hagas este trabajo de forma regular, aunque sean pequeñas reflexiones, que un gran trabajo cada mucho tiempo.

Fecha:

¿Qué es lo más importante que has aprendido en este día? Haz una lista de ideas-clave del tema y explica porqué lo consideras un aprendizaje importante.

¿Qué preguntas se te plantean en torno a este tema?

¿Qué consecuencias tiene lo que he aprendido en mi vida? ¿Tiene relación con tu vida cotidiana? ¿Cómo cambia mi forma de entender la realidad?

¿Qué te gustaría saber o hacer en relación a lo que has aprendido hoy? ¿Qué tendrías que hacer para conseguirlo?

2. Trabajos y evidencias de aprendizaje

Es la segunda parte del portafolios, en ella el alumnado incluye todos y cada uno de los **trabajos realizados** a lo largo del proceso que otorgan una evidencia de su aprendizaje (trabajos monográficos, recogida y tratamiento de información, reflexiones sobre aspectos parciales, descripciones de visitas, entrevistas, estudios de campo, producciones audiovisuales, lecturas comentadas, etc.). La primera hoja de esta parte del portafolios debe ser una tabla o índice en la que el alumno ordena los trabajos que aporta.

De la misma forma deberá recoger las **evidencias de aprendizaje** para completar la segunda parte de portafolios. Para ello el alumnado debe incluir los trabajos que incluye aportando las razones que le invitan a incluirlo como evidencias de su aprendizaje.

• Otros instrumentos de evaluación

Hasta aquí hemos tratado brevemente la rúbrica, la diana y el portafolios en la medida que pueden resultar especialmente interesantes para tu proyecto de innovación. Sin embargo, existen otras muchas herramientas de evaluación como las pruebas situadas, las escalas semánticas, la observación participante, grupos de discusión o evaluación simbólica que completan la caja de herramientas de que puedes disponer para hacer que la evaluación se convierta en un instrumento al **servicio del aprendizaje** y la reflexión conjunta de docentes y alumnos sobre él. En el diseño de tu proyecto puede serte de utilidad algunas de ellas.

Algo que debes tener presente en el uso de cualquier instrumento es la **utilidad de emplearlas** como elemento de reflexión con la alumna y el alumno y/o grupo de alumnos que se implementan.



Reflexiona

Puede ser buena idea que invites a la reflexión conjunta sobre los resultados obtenidos, utilizando distintos tipos de actividades o técnicas, como estructuras de aprendizaje cooperativo, debates, reflexiones por parejas, elaboración de reflexiones o informes de conclusiones por parte del alumnado, etc.